
EtherCAT + CAN FD

통합 제어 시스템 제안서

스마트 팩토리 생산라인 고속 제어 솔루션

수신 현대자동차그룹 제조솔루션본부
부서 제조관제&물류개발팀 / 제조부문
부서 제조관제&물류개발팀 / 제조부문 / 제조솔루션본부

발신 (주)OOO 기술팀
일자 2026년 2월 14일

1. 제안 요약 (Executive Summary)

1.1 제안 개요

본 제안서는 현대자동차 생산라인의 고속 모션 제어와 분산 센서 통합을 위한 EtherCAT + CAN FD 복합 통신 시스템 구축 방안을 제시합니다.

1.2 핵심 가치

구분	내용	효과
비용 절감	브랜드 제품 대비 저비용 구성	70% 절감
고성능	EtherCAT 기반 <500μs 사이클	정밀 동기화
확장성	센서 78개 + 서보 39축 통합	유연한 확장
기술 지원	국내 개발, 커스터마이징	빠른 대응

1.3 비용 비교 (브랜드 vs 당사 제안)

구성요소	브랜드 (USD)	당사 (USD)	절감율
서보 시스템 (39축)	\$30,000+	\$7,800	74%
I/O 모듈 (12개)	\$2,500+	\$840	66%
센서 네트워크 (78개)	\$3,000+	\$1,085	64%
컨트롤러/게이트웨이	\$2,500+	\$1,200	52%
총계	\$39,500+	\$11,780	70%

2. 회사 소개 및 핵심 역량

2.1 보유 핵심 기술

분야	기술	수준
EtherCAT	EtherCAT 컨트롤러 개발 (CM4 기반)	양산 실적
임베디드 HW	회로설계 (OrCAD, EasyEDA)	25년+ 경력
PCB 설계	PCB Artwork (PADS, EasyEDA)	상급
펌웨어	C/C++, Linux, FreeRTOS	상급
FPGA	Verilog HDL	중급
프로토콜	EtherCAT, CAN FD, Modbus, RS485	상급

2.2 핵심 인력

HW/FW 총괄

경력	25년+ (회로설계/임베디드 전문)
역할	하드웨어 설계, PCB Artwork, 펌웨어 개발
핵심 기술	EtherCAT, RS485, 모션제어, STM32, Linux

시스템/FW

경력	38년+ (삼성전자 출신)
해외 경험	일본 4년, 미국 8년+ (AuthenTec, QuickLogic)
역할	시스템 아키텍처, 임베디드 개발
핵심 기술	ARM Cortex, EtherCAT, CAN, Linux, RTOS

2.3 주요 개발 실적

프로젝트	내용	현황
EtherCAT 컨트롤러	CM4 + Gbit LAN + RS485, 다축 제어	국내 양산 중
V-Cut 컨트롤러	라즈베리파이3 + 2축 제어 + Qt GUI	국내 양산 중
컴프레샤 컨트롤러	STM32F756 + 4-20mA + 인버터 통신	국내 양산 중
세탁기 컨트롤러	STM32F407 + 릴레이 + 인버터	국내 납품 중

3. 제안 시스템 구성

3.1 시스템 아키텍처

- EtherCAT 영역 (고속 실시간 제어)
- 6축 로봇 6대 (조립 4대 + 용접 2대) = 36축
 - 컨베이어 서보 3축
 - I/O 모듈 12개
 - 비전 시스템 2대
 - 사이클 타임: 500μs

- CAN FD 영역 (분산 센서 네트워크)
- 온도 센서: 20개 (모터 온도 모니터링)
 - 진동 센서: 8개 (예지보전용)
 - 근접 센서: 30개 (위치 감지)
 - 압력/유량 센서: 20개 (환경 모니터링)
 - 업데이트 주기: 10~100ms

3.2 프로토콜 역할 분담

프로토콜	역할	특성	적용 대상
EtherCAT	고속 실시간 제어	<100μs, 나노초 동기화	로봇, 서보, 고속 I/O
CAN FD	분산 센서 통합	64바이트, 8Mbps, 저비용	온도, 진동, 환경 센서
게이트웨이	프로토콜 변환	1ms 동기화, PDO 매핑	양 네트워크 연결

3.3 상세 구성품 (BOM)

구분	품목	수량	단가(USD)	소계(USD)
서보	조립 로봇 서보 (400W~2KW)	24축	\$180	\$4,320
서보	용접 로봇 서보 (750W~2KW)	12축	\$220	\$2,640
서보	컨베이어 서보 (1.5KW)	3축	\$280	\$840
I/O	디지털 I/O (16DI/16DO)	6개	\$65	\$390
I/O	디지털 입력 (32DI)	2개	\$55	\$110
I/O	아날로그 입력 (8AI)	2개	\$90	\$180
센서	온도 센서 모듈 (4ch)	5개	\$50	\$250
센서	진동 센서 노드	8개	\$60	\$480
센서	근접 센서 I/O (8DI)	4개	\$40	\$160

센서	압력/유량 아날로그	3개	\$65	\$195
컨트롤러	마스터 컨트롤러 (당사)	1대	\$800	\$800
게이트웨이	EtherCAT-CAN FD (당사)	1대	\$400	\$400
기타	케이블, 전원, 예비부품	-	-	\$1,015
			총계	\$11,780

4. 기술적 장점

4.1 당사 개발 게이트웨이의 차별점

당사가 개발하는 EtherCAT-CAN FD 게이트웨이는 다음과 같은 차별점을 갖습니다:

항목	HMS Anybus (\$900)	당사 개발 (\$400)
커스터마이징	제한적	완전 맞춤 가능
기술 지원	해외 (영어)	국내 (한국어)
납기	4~8주	2~3주
펌웨어 수정	불가	가능
현장 대응	어려움	즉시 가능

4.2 시스템 성능 사양

항목	사양	비고
EtherCAT 사이클	500 μ s ~ 1ms	다축 동기화
동기화 정밀도	<1 μ s	분산 클럭(DC)
CAN FD 속도	2~8 Mbps	64바이트/메시지
최대 EtherCAT 노드	100개+	확장 가능
최대 CAN FD 노드	64개/버스	멀티 버스 지원
게이트웨이 지연	<1ms	실시간 변환

5. 프로젝트 진행 계획

5.1 단계별 진행 계획

단계	내용	산출물
Phase 1	요구사항 분석 및 설계	상세 설계서
Phase 2	하드웨어 개발	게이트웨이, 컨트롤러
Phase 3	펌웨어/SW 개발	EtherCAT/CAN FD 스택
Phase 4	시스템 통합 및 테스트	통합 시스템
Phase 5	현장 설치 및 안정화	운영 시스템

5.2 투입 인력

역할	담당자	주요 업무
PM/HW 설계	HW/FW 총괄	하드웨어 설계, PCB, 게이트웨이 개발
시스템/FW	시스템/FW	아키텍처 설계, EtherCAT/CAN 펌웨어
테스트	공동	시스템 통합, 현장 설치 지원

5.3 지원 및 유지보수

- 보증 기간: 납품 후 1년 무상 보증
- 기술 지원: 전화/이메일/현장 방문 지원
- 응답 시간: 긴급 4시간 내 / 일반 24시간 내
- 예비 부품: 주요 부품 재고 확보
- 확장 지원: 추가 라인 확장 시 동일 아키텍처 적용 가능

6. 결론

6.1 제안의 핵심 가치

핵심 가치	내용
비용 절감 70%	브랜드 제품 대비 대폭 절감, 동일 성능 보장
검증된 기술력	EtherCAT 컨트롤러 양산 실적, 25년+ 임베디드 경험
맞춤 개발	현대차 요구사항에 최적화된 커스터마이징
국내 기술 지원	빠른 대응, 한국어 지원, 현장 방문 가능
기술 내재화	핵심 기술 이전, 장기적 파트너십

본 제안서에 대한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

감사합니다.